

Der Binomialkoeffizient – rechnen und anwenden

13NP Mathematik – Bearbeitung im Heft

√* Das brauchst du

$$\binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot k} \quad (k \text{ Faktoren oben, } k \text{ Faktoren unten})$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$\binom{n}{k}$ ist die **Anzahl der Pfade** mit genau k Treffern bei n Versuchen. Symmetrie: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Randfälle:
 $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$.

Teil 1 – Warmlaufen (ohne Taschenrechner)

Aufgabe 1 Berechnen

Berechne mit der Kurzform. Schreibe den Kürzungsschritt mit auf.

- a) $\binom{6}{2}$
- b) $\binom{10}{3}$
- c) $\binom{7}{1}$
- d) $\binom{8}{8}$
- e) $\binom{9}{0}$

Aufgabe 2 Symmetrie ausnutzen

Rechne geschickt, indem du zuerst auf die kleinere untere Zahl umschreibst.

- a) $\binom{20}{18}$
- b) $\binom{12}{10}$
- c) $\binom{50}{48}$

Aufgabe 3 Pascal-Dreieck

Die Zeile für $n = 5$ lautet 1 5 10 10 5 1.

- a) Bestimme daraus die Zeile für $n = 6$, ohne die Formel zu benutzen.
- b) Prüfe dein Ergebnis für $\binom{6}{2}$ mit der Formel nach.
- c) Bilde die Summe deiner Zeile. Was fällt auf?

Aufgabe 4 Was zählt der Koeffizient eigentlich?

Eine Münze wird 4-mal geworfen, Treffer = Kopf.

- a) Liste alle Wurffolgen mit genau 2-mal Kopf systematisch auf.
- b) Vergleiche die Anzahl mit $\binom{4}{2}$.
- c) Formuliere in einem Satz, was $\binom{10}{4}$ bei 10 Würfeln bedeutet.

Teil 2 – Die Formel anwenden

Aufgabe 5 Würfel

Ein Würfel wird 8-mal geworfen. Als Treffer gilt eine Sechs.

- Gib n , p und k an und stelle den Term für „genau zwei Sechsen“ auf.
- Berechne die Wahrscheinlichkeit.
- Erkläre, warum der Exponent von $\frac{5}{6}$ gerade 6 ist.

Aufgabe 6 Qualitätskontrolle

In einer Produktion sind erfahrungsgemäß 5% der Bauteile defekt. Es werden 20 Bauteile als Stichprobe entnommen.

- Begründe kurz, warum die Bernoulli-Kette hier ein sinnvolles Modell ist.
- Wie wahrscheinlich ist es, dass *kein* Bauteil defekt ist?
- Wie wahrscheinlich ist *genau ein* defektes Bauteil?
- Bestimme daraus die Wahrscheinlichkeit für *mindestens ein* defektes Bauteil.

Aufgabe 7 Raten beim Multiple-Choice-Test

Ein Test hat 10 Fragen mit je 4 Antwortmöglichkeiten, davon genau eine richtig. Jemand kreuzt rein zufällig an.

- Berechne die Wahrscheinlichkeit für genau 3 richtige Antworten.
- Zum Bestehen sind mindestens 8 richtige Antworten nötig. Stelle den Term für „genau 8 richtige“ auf und berechne ihn.

Aufgabe 8 Argumentieren

Eine faire Münze wird 10-mal geworfen. Erkläre ohne lange Rechnung, warum „genau 5-mal Kopf“ das wahrscheinlichste Ergebnis ist.

★ Sternaufgabe

- Bestimme alle k mit $\binom{12}{k} = \binom{12}{5}$.
- Für welches n gilt $\binom{n}{2} = 45$?
- Zeige mit der Formel, dass $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$ gilt, und deute beide Seiten anschaulich.